

Algebra Lineare (059063), A.A. 2025/26

Docente: Alessio Sammartano – alessio.sammartano@polimi.it

Esercitazioni:

Squadra 1 (Aula 7.1.3): Alessandro de Innocentiis – alessandro1.deinnocentiis@mail.polimi.it

Squadra 2 (Aula 2.1.4): Sarah Nastasi – sarah.nastasi@mail.polimi.it

Suddivisione in squadre:

Squadra 1 = {studenti con codice persona dispari}, Squadra 2 = {studenti con codice persona pari}

Sito web: [WeBeep](#) – calendario, informazioni, e materiale relativi al corso saranno pubblicati sul sito.

Esame: L'esame consiste di una prova scritta e una prova teorica.

Prova scritta. La prova scritta è composta da 10 domande a risposta multipla e 2 esercizi a risposta aperta. Nelle domande a risposta multipla, viene valutata solo la correttezza delle risposte selezionate. Nelle domande a risposta aperta, le risposte sono valutate nella loro interezza, pertanto, è importante fornire una soluzione chiara e completa, giustificando tutti i passaggi. Il punteggio massimo della prova scritta è 30: 10 punti per le domande a risposta multipla, 20 punti per gli esercizi a risposta aperta.

Prova teorica. Si accede alla prova teorica ottenendo un punteggio maggiore o uguale a 18 nella prova scritta. La prova teorica tipicamente si tiene qualche giorno dopo la prova scritta. La prova si concentrerà sugli argomenti trattati nelle lezioni, quali definizioni, esempi, teoremi, e dimostrazioni.

Il voto finale è determinato dal docente sulla base delle due prove. Tipicamente, la prova scritta ha un peso di circa $2/3$, la prova teorica circa $1/3$.

Istruzioni importanti: Le prove si svolgono su fascicoli cartacei forniti dal docente. Verranno forniti anche dei fogli di brutta, che non vanno consegnati. Durante la prova bisogna portare penne, un documento di riconoscimento, e nient'altro. Non è permesso usare libri o appunti. È severamente vietato portare dispositivi elettronici (cellulari, calcolatrici, smartwatch, auricolari, etc.). Tenere con sé un dispositivo elettronico durante la prova, anche se esso non viene utilizzato, rappresenta una gravissima violazione e comporta provvedimenti disciplinari.

Il docente si riserva la facoltà di convocare qualsiasi studente per un colloquio orale di verifica.

Risorse bibliografiche (facoltative):

- Marco Abate, Chiara de Fabritiis, *Geometria analitica - con elementi di algebra lineare*
Editore: McGraw Hill; ISBN: 9788838615146
Marco Abate, Chiara de Fabritiis, *Esercizi di geometria*
Editore: McGraw Hill; ISBN: 9788838698828
- Paolo Dulio, Walter Pacco, *Algebra lineare e geometria analitica - Volume 1 - Teoria*
Editore: Società editrice Esculapio; ISBN: 9788893852593
Paolo Dulio, Walter Pacco, *Algebra lineare e geometria analitica - Volume 2 - Esercizi e temi d'esame con svolgimento*
Editore: Società editrice Esculapio; ISBN: 9788893852609
- Giovanni Catino, Samuele Mongodi, *Esercizi svolti di Geometria e Algebra Lineare*
Editore: Società Editrice Esculapio; ISBN: 9788893852029

Contenuti del corso

1. Vettori, matrici e sistemi lineari. Vettori in $\mathbb{R}^n$. Generalità sulle matrici, operazioni. Matrici a scala, rango. Equazioni lineari, sistemi lineari, rappresentazione matriciale. Sistemi equivalenti, metodo di Gauss, risoluzione di un sistema lineare. Teorema di Rouché-Capelli. Sistemi lineari omogenei, teorema di struttura delle soluzioni di un sistema lineare. Inversa di una matrice quadrata.

2. Spazi vettoriali. Definizione di spazio vettoriale. Esempi. Combinazioni lineari. Sottospazi vettoriali. Forma cartesiana e forma parametrica. Generatori di un sottospazio e span lineare. Indipendenza lineare. Base, coordinate. Teorema di esistenza della base. Dimensione. Lemma e Teorema della dimensione. Somma e intersezione di sottospazi, formula di Grassmann. Nucleo di una matrice. Spazio riga e spazio colonna di una matrice. Sottospazi affini, rette e piani. Equazioni parametriche e cartesiane. Giacitura e parallelismo. Posizioni reciproche.

3. Applicazioni lineari. Applicazioni lineari e matrici. Applicazioni lineari nel piano. Nucleo ed immagine. Applicazioni lineari iniettive, suriettive, isomorfismi. Endomorfismi. Isomorfismo delle coordinate. Mappa di parametrizzazione. Il teorema di rappresentazione. Teorema nullità + rango. Composizione di applicazioni lineari.

4. Determinanti. Definizione di determinante. Sviluppo di Laplace. Proprietà del determinante. Calcolo mediante operazioni su righe e colonne. Teorema di Binet. Invertibilità e determinante.

5. Endomorfismi. Autovettori ed autovalori. Autospazi. Polinomio caratteristico. Cambio di base. Matrici simili e diagonalizzazione. Molteplicità algebrica e geometrica. Criteri di diagonalizzabilità.

6. Spazio euclideo. Prodotto scalare standard. Angolo, norma, ortogonalità. Teoremi di Carnot e Pitagora. Disuguaglianza di Schwarz. Disuguaglianza triangolare. Basi ortogonali e basi ortonormali. Algoritmo di Gram-Schmidt. Proiezione ortogonale. Complemento ortogonale di un sottospazio. Matrici ortogonali e loro proprietà. Isometrie lineari. Matrici simmetriche, diagonalizzazione ortogonale, teorema spettrale. Generalità sul prodotto vettoriale in $\mathbb{R}^3$.

Schede di esercizi. La maggior parte delle settimane del semestre viene pubblicata una scheda di esercizi riguardanti il contenuto di quella settimana. Lo studente dovrebbe prima tentare di risolvere gli esercizi autonomamente. La scheda verrà poi discussa durante l'esercitazione successiva.

Quiz. Dopo la conclusione di ciascun capitolo, viene pubblicato un quiz riepilogativo, con domande di stampo teorico. L'obiettivo del quiz è permettere allo studente di valutare autonomamente la propria comprensione degli argomenti del capitolo. Successivamente, verrà pubblicata anche la soluzione.